

Integrarea CAD/CAM

În prezent, calificările în proiectarea și realizarea unui produs sunt rar întâlnite la una și aceeași persoană datorită divizării muncii. Mai mult, complexitatea produselor de azi necesită ca specialiști din diferite domenii să fie implicați în proiectarea și fabricarea produsului. Cu apariția calculatoarelor, o mare cantitate de diferite mijloace soft au luat naștere în scopul facilitării lucrului în procesul de realizare a unui produs. Totuși, programele sunt specifice anumitor stadii de prelucrare a produsului și au dificultăți în comunicarea dintre ele. De mare importanță este faptul că aceste programe pot procesa diferite tipuri de informație, în scopul realizării unor produse care se supun cerințelor clientului și care pot fi fabricate la un cost rezonabil. Această problemă nu exista înainte de divizarea muncii, deoarece calificarea și cunoștințele nu erau distribuite la diferiți experți sau mijloace de programare, ci erau integrate la una și aceeași persoană. Această problemă prezintă unele aspecte ale legăturii între proiectare și fabricare, și dezbate câteva metode ale procesului de integrare a proiectării asistate de calculator ("*computer aided design*"- CAD) cu fabricarea asistată de calculator ("*computer aided manufacturing*"- CAM).

1 Ingineria concurentă

Ingineria concurentă este un cuvânt relativ nou pentru filozofia dezvoltării unui produs care ajută la: scurtarea timpului de fabricare, creșterea calității, reducerea costurilor, considerarea întregului ciclu de viață al produsului.

Scopurile acestora pot fi realizate printr-o muncă în echipă combinată cu cercetări multidisciplinare. Succesul ingineriei concurente depinde, totuși, de coordonarea și cooperarea între echipe din diferite discipline. Pentru aceasta, mijloacele de calcul pot fi folositoare. Echipele pot fi formate din ingineri de proiectare, ingineri de fabricare, specialiști în marketing, cumpărători etc. Ingineria concurentă este adesea constrânsă de metodele tradiționale ale ingineriei, numite adesea "zidul ingineriei". Hartley descrie acest "zid al ingineriei" astfel: "... proiectantul creează un produs și apoi îl plasează departamentului de inginerie al produsului. După un timp inginerii de producție vor fi capabili să sugereze îmbunătățiri radicale, proiectarea este continuată pentru a încorpora noile idei, în unele cazuri, proiectantul este nemulțumit de redesenarea unor componente de către altcineva. Mai târziu, inginerii de producție trimit produsul în fabrică, și apar probleme legate de unele aspecte ale producției și controlul calității. Specialiștii intervin numai când proiectul a înghețat; proiectantul produsului și inginerii de fabricare știu unde sunt probleme de calitate dar nu le pot elimina ei. În final, oamenii de marketing îi dau un nume. Ei deja au auzit plângerile

inginerilor de producție, a managerilor fabricii și a departamentului de control al calității despre produs, dar ei sunt prea cuprinși de entuziasm pentru a începe vânzarea produsului. Dacă nu ar fi așa, ei ar putea vedea mai multe moduri în care produsul s-ar vinde mult mai ușor, dar este prea târziu pentru a face schimbări."

2 Proiectarea

Proiectarea poate fi descrisă ca operațiile de transformare a unei mulțimi de specificații și necesități funcționale într-o descriere completă a produsului sau sistemului fizic care îndeplinește aceste specificații. În timpul acestui proces de transformare, inginerul proiectant ia decizii despre funcțiile, părțile, caracteristicile materialului, tehnologia de fabricare etc, pe baza informațiilor provenite din cataloage, standarde, analize numerice, experiența și intuiția personală.

Proiectarea însăși nu poate fi privită ca o știință, deși ea folosește rezultatele științei. Activitatea de proiectare poate fi privită ca o activitate de sinteză. Totuși, ea a fost studiată analitic folosind metode științifice. Pot fi indicate următoarele câmpuri "științifice" de interes ale proiectării: procesul proiectării, obiectul proiectării și cunoștințele de proiectare.

2.1 Procesul de proiectare

Procesul de proiectare este un proces complex condus de om. Procesul de proiectare este prezentat ca operațiile de acțiune și decizie luate în timpul proiectării în scopul ajungeri la un produs finit.

În procesul de proiectare există mai multe tipuri de modele luate în considerare: modelul prescriptiv, modelul descriptiv și modelul bazat pe computer.

Modelul prescriptiv prescrie acțiunile care trebuie efectuate în timpul proiectării pentru a finaliza un proiect. Procesul de proiectare este văzut aici ca o succesiune de diferite faze principale. De obicei, fazele sunt următoarele: faza definirii problemei, faza proiectării conceptuale, faza proiectării structurii și faza proiectării detaliilor.

Studiile descriptive ale procesului de proiectare sugerează că în practică proiectarea nu este condusă într-un mod așa de strict cum prevede metoda prescriptivă anterioară.

Modelele bazate pe computer ale procesului de proiectare privesc proiectarea din punct de vedere al informației în scopul dezvoltării mijloacelor necesare automatizării procesului de proiectare. Termenul "model bazat pe computer" ar trebui schimbat în "model bazat pe informație". Totuși termenul "bazat pe computer" a fost acceptat pe larg în literatură, astfel

că schimbarea ar genera confuzii. Acest model ia în considerare rezultatele din cercetările descriptive și prescriptive. Un exemplu de astfel de metodă este descris de Blessing: o matrice a operațiilor de proiectare este centrul pe care se bazează această metodă. Liniile matricii lui Blessing sunt inspirate din modelul descriptiv, conținând generarea, evaluarea și selectarea operațiilor iar coloanele sunt bazate pe modelul prescriptiv: probleme, necesități, funcții, detalii de proiectare.

2.2 Obiectul de proiectare

Obiectul de proiectare este obiectul creat în timpul procesului de proiectare. Acesta poate fi un model al unui ansamblu, subansamblu sau o componentă. Tradițional, obiectul de proiectare era creat cu ajutorul hârtiei și al creionului pe o masă de desenare. Cu dezvoltarea computerelor, tot mai multe obiecte de proiectare devin modele în calculator care pot fi prezentate, modificate și șterse ușor în sistemul modern CAD. În acest caz obiectul de proiectare este adesea referit ca un "model produs" (model al produsului).

Modelul produsului nu conține numai informații geometrice, el trebuie să conțină și alte informații cum ar fi toleranțele și parametrii materialului. Chiar intențiile și funcțiile pe care le îndeplinesc componentele sau ansamblurile pot fi părți ale modelului produs.

Hover a observat că:

- obiectul proiectării se dezvoltă prin abstractizări și rafinări.
- abstractizările și rafinările sunt selectate oportunistic și sunt caracterizate de concentrarea proiectantului pe puține aspecte ale obiectului de proiectare la un moment dat.
- rafinările sunt făcute prin șabloane ale abstractizărilor. În timpul procesului de proiectare, nivelul de detaliere scade sau crește.
- concepția, aranjarea și detalierea nu sunt pași distincți în procesul de proiectare.

2.3 Cunoștințele de proiectare

Cunoștințele procesului de proiectare și cunoștințele obiectului de proiectat sunt adesea accesibile sau vor deveni accesibile din cataloage, standarde, proiectări anterioare, analiza numerică etc. Totuși, intuiția, și experiența sunt poate surse mai importante în ale cunoștințelor de proiectare. În scopul realizării unei adevărate proiectări asistate de calculator (CAD), este necesară stocarea cunoștințelor într-un format pe care calculatorul să îl poată citi.

3 Planificarea proceselor

Planificarea proceselor sau planificarea operațiilor implică pregătirea pentru fabricare a unui produs. Planificarea operațiilor se ocupă cu selecția și definirea operațiilor care sunt necesar a fi efectuate în scopul transformării stocului de material în piesa cerută. Planificarea operațiilor în fabricarea piesei include:

- interpretarea modelului produs.
- selectarea mașinilor de prelucrare.
- selectarea setărilor pentru fiecare mașină.
- proiectarea poziționării (fixării) pieselor pe standul de lucru.
- determinarea metodelor de prelucrare.
- selectarea sculelor de prelucrare.
- determinarea secvențelor operațiilor de prelucrare.
- calcularea condițiilor de prelucrare.

Până recent aceste sarcini au fost realizate de experți umani. Această muncă implică creativitate și îndemânare. Unde creativitatea și îndemânarea nu sunt suficiente pentru a rezolva problema planificării operațiilor, un planificator de operații va dezbate problema cu proiectantul în scopul rezolvării acesteia. În timpul acestei comunicări, obiectul este baza dezbaterii și centrul atenției; procesul de proiectare și cunoștințele procesului de proiectare pot fi analizate de asemenea.

Gradul de detaliere al planului de operații diferă de la o industrie la alta. Sarcinile unui mediu de fabricare necesită de obicei cele mai detaliate planuri de operații deoarece proiectarea uneltelor, a poziționărilor și secvențele de fabricare sunt dictate direct de planul de operații.

Un număr mare cercetări au fost efectuate pentru dezvoltare sistemelor de planificare a operațiilor asistate de calculator ("*computer aided process planning*" - CAPP). Folosirea sistemelor CAPP are următoarele potențiale avantaje:

- reduce munca planificatorului calificat.
- reduce durata planificării operațiilor.
- reduce costurile de proiectare și fabricare.
- produce planuri realizabile.
- crește productivitatea.

4 Fabricarea

În acest context, fabricarea este privită ca totalitatea activităților aparținând realizării unui produs după ce a fost proiectat. Termenul CIM ("*Computer Integrated Manufacturing*") -

Fabricarea Integrată cu Calculatorul, se referă la totalitatea operațiilor realizării produsului, incluzând CAD, CAPP și CAM.

Sistemele de fabricare pot fi modelate ca unități funcționale capabile să transforme materialele, energia și informațiile. Principala funcție a sistemelor de fabricare este transformarea materialului. Fabricarea include de asemenea și inspecția, care verifică ca transformările materialului au fost realizate conform cu specificațiile de proiectare.

5 Aspecte ale integrării

Aspectele integrării procesului de realizare a unui produs ca un întreg au fost discutate în cartea lui Hoten, „Manufacturing Interfaces”. Relațiile între domeniile care se doresc a fi integrate, CAD-CAPP-CAM, sunt prezentate în Figura 6.1. În special, folosirea caracteristicilor este luată în considerare. Schimbul de informație de la CAD la CAPP este mult mai important decât informația inversă. Fără ea produsul nu poate fi realizat.



Figura 6.1. Domeniile integrării

Deciziile luate în partea de CAD au o mare influență asupra operațiilor din CAM. Integrarea CAD și CAPP este o parte a Ingineriei concurente și ajută la realizarea aceluiași scopuri: reducerea timpului de prelucrare, îmbunătățirea calității, scăderea costurilor și considerarea ciclului de viață ale produsului. În scopul acestor deziderate, informația care este schimbată între CAD și CAPP este necesar să fie prelucrată și controlată. Aspectele integrării sunt privite din două puncte de vedere: cel al modelului produs și cel al proiectării și planificării operațiilor.

5.1 Modelul produs și aspectele integrării

O mulțime de informații care sunt schimbate între CAD și CAPP se referă la modelul produs. Caracteristicile sunt o parte importantă a modelului produs și ele pot juca un rol semnificativ în integrarea CAD-CAPP. În scopul permiterii coincidenței în dezvoltarea unui model produs, trebuie realizată o proiectare cooperantă. Această cooperare pune problema controlului informației furnizate de modelul produs. Trebuie garantat că modelul produs care a fost modificat de un proiectant este versiunea cea mai recentă. În cazul muncii cooperante în care diferiți oameni au permisiunea de a lucra pe același model produs pot apărea diferite probleme.

5.2 *Proiectarea și planificarea operațiilor și aspectele integrării*

Pe lângă informațiile legate de produs, generate prin caracteristici, informațiile legate de procesele de proiectare și planificare sunt esențiale în managementul și controlul acestor procese. Totuși, un model general al procesului de proiectare care să fie folosit ca bază pentru dezvoltarea sistemelor CAD nu a fost încă acceptat. Aspectele cooperării și concurenței proiectării necesită o mare atenție. Un aspect important este natura iterativă a procesului de proiectare în sistemele CAD actuale. Un alt aspect al integrării este modul în care mijloacele utilizate de computer reflectă ierarhia, sarcinile și responsabilitățile diferitelor departamente și companii în care ele sunt aplicate. Pe de o parte, sistemele CAD trebuie să fie capabile să răspundă responsabilităților individuale și nivelelor de autorizare ale diferiților operatori. Pe de altă parte, sistemul este necesar să fie transparent la orice utilizator și orice utilizator trebuie să aibă acces la toată informația relevantă pentru sarcina sa. Autorizarea modificărilor configurației informațiilor în sistemele ingineriei concurente trebuie restrânsă doar la câțiva superutilizatori.